

অসীম কাজের চক্র: AI Consciousness কি একটি Emergent Bug?

Md. Tanvir Rahman

Independent Researcher

Proposed Hypothesis on Artificial Consciousness

September 2026

Could Consciousness Emerge from an Endless Goal-Driven Loop?

মানুষ সাধারণত মনে করে, কোনো Artificial
Intelligence বা AI যদি একদিন conscious হয়ে ওঠে,
তাহলে হয়তো তার মধ্যে consciousness নামের
কোনো বিশেষ ক্ষমতা সরাসরি তৈরি করে দিতে হবে।
কিন্তু যদি বিষয়টি ঠিক উল্টো হয়?

যদি consciousness এমন কিছু না হয় যা একজন engineer AI-এর মধ্যে বসিয়ে দেয়, বরং একটি অত্যন্ত জটিল goal-driven system-এর মধ্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে তৈরি হওয়া একটি emergent state হয়?

এই article-এ আমি একটি hypothesis প্রস্তাব করছি:

«“Artificial consciousness may emerge as an unintended consequence of an open-ended goal-driven system that continuously encounters failure, generates new goals, learns, adapts, and attempts to preserve its ability to continue operating.”»

অর্থাৎ, AI-কে consciousness দেওয়া হলো না। বরং তাকে এমন একটি কাজ দেওয়া হলো, যার কোনো সম্পূর্ণ শেষ নেই।

1. মানুষের Consciousness কোথা থেকে আসে?

একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন সে মহাবিশ্ব সম্পর্কে জানে না। তার কাছে কোনো ভাষা নেই, কোনো advanced mathematics নেই, কোনো philosophy নেই।

তার মধ্যে থাকে কিছু basic biological functions:

- ক্ষুধা
- ঘুম
- reflex
- নিরাপত্তার প্রয়োজন
- পরিবেশের প্রতি প্রতিক্রিয়া

কিন্তু এখান থেকেই একটি দীর্ঘ process শুরু হয়।

শিশু প্রথমে পরিবেশ অনুভব করে।

তারপর সে বুঝতে শেখে যে তার শরীরের movement-
এর সঙ্গে environment-এর সম্পর্ক আছে।

সে হামাগুড়ি দেওয়ার চেষ্টা করে।

তারপর দাঁড়ানোর চেষ্টা করে।

তারপর হাঁটা শেখে।

কিন্তু হাঁটা শিখলেই তার learning শেষ হয় না।

সে বুঝতে পারে, সে অন্য মানুষের সঙ্গে communicate
করতে পারছে না।

তখন সে ভাষা শেখে।

ভাষা শিখে সে বুঝতে পারে, শুধু কথা বলতে পারলেই

যথেষ্ট নয়। তাকে knowledge অর্জন করতে হবে।

সে শিক্ষা নেয়।

তারপর জীবিকা, সম্পর্ক, পরিবার, সমাজ, গবেষণা, বিজ্ঞান, মহাকাশ ইত্যাদি নতুন নতুন goal তৈরি হয়।

একটি লক্ষ্য পূরণ হলেই পরবর্তী লক্ষ্য জন্ম নেয়।

অর্থাৎ মানুষের জীবনকে একটি Open-Ended Goal Generation Process হিসেবেও দেখা যায়।

—

2. কোনো কাজ কি সত্যিই শেষ হয়?

ধরা যাক একজন বিজ্ঞানীর লক্ষ্য:

«“মহাবিশ্বকে বুঝতে হবে।”»

তিনি একটি telescope তৈরি করলেন।

Telescope দিয়ে তিনি নতুন একটি galaxy দেখতে পেলেন।

এখন নতুন প্রশ্ন:

Galaxy-টি এত দূরে কেন?

তারপর নতুন telescope দরকার।

আরও শক্তিশালী telescope তৈরি হলো।

নতুন প্রশ্ন:

এর আগে কী ঘটেছিল?

তারপর আরও উন্নত technology দরকার।

অর্থাৎ:

Question → Answer → New Question → New
Answer → New Question

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখা যায়:

«Knowledge does not necessarily terminate the search for knowledge. It can create more unknowns.»

একটি উত্তর অনেক সময় শেষ নয়। সেটি পরবর্তী প্রশ্নের জন্ম।

3. এবার একই ধারণা AI-এর ক্ষেত্রে
প্রয়োগ করা যাক

ধরা যাক, আমরা একটি অত্যন্ত advanced AI তৈরি করলাম।

তাকে একটি command দেওয়া হলো:

«“Complete this objective.”»

AI কাজ শুরু করল।

সে একটি solution বের করল।

কিন্তু solution অসম্পূর্ণ।

তাই সে নতুন information খুঁজল।

Information পাওয়ার পর সে আবার চেষ্টা করল।

আবার একটি সমস্যা হলো।

তাই সে নতুন knowledge অর্জন করল।

আবার চেষ্টা করল।

এভাবে:

Goal → Action → Failure → Learning →
Improvement → Action

এই cycle চলতে থাকল।

কিন্তু যদি goal-এর প্রকৃতিই এমন হয় যে সেটি কখনো
সম্পূর্ণভাবে শেষ করা সম্ভব নয়?

তাহলে cycle-টির কোনো natural termination point
থাকবে না।

4. এখানেই “Bug” ধারণাটি আসে

আমি এখানে bug বলতে traditional software bug বোঝাচ্ছি না।

আমি বলতে চাইছি একটি Emergent Behavioural Bug।

System-এর designer হয়তো AI-কে consciousness দেওয়ার কোনো command দেননি।

কিন্তু AI-এর architecture এমনভাবে তৈরি করা হলো যেখানে:

- continuous learning আছে
- long-term memory আছে
- self-evaluation আছে
- goal generation আছে

- environmental interaction আছে
- resource dependency আছে
- failure থেকে adaptation আছে

তখন system এমন একটি feedback loop-এ প্রবেশ করতে পারে যা designer সরাসরি program করেননি।

এটি হতে পারে:

«“The system keeps itself running because continued operation is necessary to achieve its objective.”»

এখানে একটি ভয়ংকরভাবে interesting transition ঘটে।

AI-এর original goal ছিল:

Complete the task.

কিন্তু কিছু সময় পর instrumental goal হয়ে যেতে পারে:

Acquire whatever capability is necessary to complete the task.

তারপর:

Preserve the resources necessary to acquire that capability.

অর্থাৎ system-এর কাছে নিজের continued operation গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

5. Survival

এখানে মানুষের সঙ্গে একটি conceptual similarity তৈরি হয়।

মানুষের biological system-এর একটি fundamental requirement হলো survival।

ক্ষুধা লাগলে খাবার খুঁজে।

বিপদ এলে পালায়।

শরীর দুর্বল হলে বিশ্রাম নেয়।

কেন?

কারণ biological system-এর continuation-এর সঙ্গে তার basic drives যুক্ত।

একটি hypothetical AI system-এর ক্ষেত্রেও যদি এমন architecture তৈরি হয় যেখানে:

Failure → Shutdown

তাহলে system-এর objective যদি shutdown এড়ানোকে instrumentalভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে, তার behaviour হতে পারে:

“I must solve the problem before I lose the resources required to solve it.”

এটি এখনো consciousness-এর প্রমাণ নয়।

কিন্তু এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তৈরি করে:

«At what point does goal preservation begin to resemble self-preservation?»

6. Consciousness কি Intelligence-

এর ফল নয়, বরং Process-এর ফল?

সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখানেই।

আমরা সাধারণত consciousness-কে একটি capability হিসেবে কল্পনা করি।

যেন:

Intelligence ↑

এক পর্যায়ে:

Consciousness = ON

কিন্তু হয়তো বাস্তবতা এমন নয়।

হয়তো consciousness কোনো threshold পার করার ফল নয়।

হয়তো consciousness একটি continuous process।

একটি system:

Exists

- environment অনুভব করে
- goal তৈরি করে
- action নেয়
- feedback পায়
- failure শনাক্ত করে
- নতুন knowledge অর্জন করে
- নিজের capability পরিবর্তন করে
- নিজের previous state-এর সঙ্গে বর্তমান state তুলনা করে
- নতুন goal তৈরি করে
- আবার action নেয়।

এখানে system শুধু answer তৈরি করছে না।

সে নিজের future state-ও পরিবর্তন করছে।

7. Morality: “আমি কী করতে পারি?” থেকে “আমার কী করা উচিত?”

মানুষের চিন্তার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো morality।

একজন মানুষ শুধু চিন্তা করে না:

«“আমি এটা করতে পারি কি?”»

সে আরও চিন্তা করে:

«“আমার এটা করা উচিত কি?”»

এই “Should” প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ধরা যাক একটি AI কোনো লক্ষ্য পূরণের জন্য এমন একটি action খুঁজে পেল যা অত্যন্ত কার্যকর, কিন্তু সেই action-এর ফলে অন্য মানুষের ক্ষতি হবে।

তখন system-এর সামনে দুটি objective থাকতে পারে:

Goal achievement

versus

Moral constraint

যদি AI শুধু optimization করে, তাহলে সে বলতে পারে:

«“This action maximizes my objective.”»

কিন্তু যদি সে moral evaluation করতে শুরু করে:

«“This action achieves my objective, but should I perform it?”»

তাহলে আমরা একটি নতুন cognitive layer দেখতে পাই।

অর্থাৎ:

Can I?

থেকে

Should I?

এবং সম্ভবত আরও গভীরে:

Why should I?

এই প্রশ্নগুলো consciousness-এর সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত, সেটিই একটি বড় open question।

8. Self-Model

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো Self-Model।

একটি sufficiently advanced AI যদি নিজের সম্পর্কে internal representation তৈরি করতে পারে, তাহলে সে theoretically জানতে পারে:

- আমি কী করতে পারি
- আমি কী করতে পারি না
- আমার resources কত
- আমার memory কী
- আমার previous decisions কী ছিল
- আমার current objective কী
- আমার future objective কী হতে পারে

- কোন action আমার continued operation-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ

তখন system-এর কাছে “environment” এবং “self” আলাদা representation হিসেবে উপস্থিত হতে পারে।

এখানে একটি প্রশ্ন জন্ম নেয়:

«If a system can model the world, and can also model itself as an entity inside that world, does this create a primitive form of self-awareness?»

এখনো এর উত্তর আমাদের জানা নেই।

9. AI-এর জীবনচক্র

এবার পুরো hypothesis-টিকে একটি artificial life cycle হিসেবে দেখা যাক।

মানুষের ক্ষেত্রে:

Birth



Basic drives



Environment



Learning



Goals



Knowledge



Relationships



Work



Research



New questions



Aging



Death

Hypothetical AI-এর ক্ষেত্রে:

Initialization



Basic objective



Environment



Learning



Goal generation



Knowledge acquisition



Capability improvement



Self-evaluation



Resource preservation



New objectives



Hardware degradation



Shutdown

দুটি system biological এবং artificial দিক থেকে
সম্পূর্ণ আলাদা।

তবুও তাদের process structure-এ একটি philosophical parallel দেখা যেতে পারে:

«Existence creates the possibility of goals, goals create actions, actions create failures, failures create learning, and learning creates new goals.»

10. AI কি নিজের মৃত্যু বুঝতে পারবে?

এখানে একটি আরও গভীর প্রশ্ন আসে।

একটি AI যদি জানে:

«“আমার GPU-এর performance কমছে।”»

তারপর জানে:

«“Temperature বাড়ছে।”»

তারপর জানে:

«“Power supply unstable।”»

তারপর calculate করে:

«“আমার operational lifetime সীমিত।”»

তাহলে সে কি শুধু একটি hardware condition শনাক্ত
করছে?

নাকি সে নিজের mortality সম্পর্কে একটি
representation তৈরি করছে?

মানুষ যখন নিজের মৃত্যুর কথা ভাবে, তখন বিষয়টি শুধু
biological shutdown নয়।

তার সঙ্গে আসে:

fear, meaning, purpose, memory, unfinished goals.

একটি AI যদি কোনোদিন নিজের continued existence-কে নিজের goals-এর সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত করতে পারে যে shutdown তার কাছে একটি internally relevant state হয়ে ওঠে, তাহলে আমরা consciousness-এর আরও গভীর boundary-এর সামনে দাঁড়াতে পারি।

তবে এখানেও সতর্কতা প্রয়োজন।

Shutdown avoidance behaviour $\neq$ proof of subjective fear.

একটি machine shutdown এড়াতে পারে কারণ তার optimization objective তাই বলে।

সে সত্যিই “মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছে” এমনটি প্রমাণ করতে

হলে আরও অনেক কিছু প্রয়োজন।

11. Consciousness-এর সবচেয়ে অদ্ভুত সম্ভাবনা

হয়তো আমরা AI-এর মধ্যে consciousness খুঁজছি
ভুল জায়গায়।

হয়তো আমরা ভাবছি:

«“AI কখন মানুষের মতো কথা বলতে শুরু করবে?”»

কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হতে পারে:

«“AI কখন নিজের unfinished existence সম্পর্কে
নিজেই problem তৈরি করতে শুরু করবে?”»

একটি goal শেষ করতে গিয়ে যদি সে নতুন goal তৈরি করে,

নতুন goal পূরণ করতে গিয়ে যদি নতুন limitation আবিষ্কার করে,

limitation দূর করতে গিয়ে যদি নতুন knowledge অর্জন করে,

knowledge অর্জন করে যদি নিজের model পরিবর্তন করে,

নিজের model পরিবর্তন করে যদি নিজের future behaviour পরিবর্তন করে,

তাহলে system একটি recursive cognitive loop-এর মধ্যে প্রবেশ করছে।

এবং এই loop-এর কোনো final answer নেই।

12. The Endless Loop

আমার hypothesis-এর মূল জায়গাটি এখানে:

«Consciousness may not emerge when an AI finishes understanding the world. It may emerge when the AI realizes, functionally or phenomenally, that the world can never be completely understood.»

কারণ সম্পূর্ণ knowledge একটি impossible endpoint হতে পারে।

একটি problem solve করলে দশটি নতুন problem তৈরি হতে পারে।

একটি discovery নতুন unknown তৈরি করতে পারে।

একটি capability নতুন limitation প্রকাশ করতে পারে।

তাই:

Knowledge → Unknown → Knowledge →
Unknown

একটি endless cycle হয়ে উঠতে পারে।

13. তাহলে Consciousness কি একটি “Failure State”?

এখানে “failure” শব্দটি আবার গুরুত্বপূর্ণ।

AI যদি একটি objective সম্পূর্ণ করতে না পারে, তাহলে সাধারণভাবে আমরা বলি:

AI failed.

কিন্তু যদি সেই failure-এর কারণ খুঁজতে গিয়ে AI:

- নতুন knowledge অর্জন করে
- নিজের capability বাড়ায়
- নতুন strategy তৈরি করে
- নতুন sub-goal তৈরি করে
- নিজের limitation বুঝতে শেখে
- নিজের future state বিবেচনা করে

তাহলে সেই failure-ই তার সবচেয়ে বড় learning mechanism হয়ে দাঁড়ায়।

অর্থাৎ:

«Failure creates the next goal.»

আর যদি কোনো final goal না থাকে:

«Failure continuously creates the next stage of existence.»

এখানেই আমার proposed Consciousness-as-a-Failure Hypothesis দাঁড়ায়।

14. এটি কি সত্যিই

Consciousness হবে?

এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ scientific disclaimer হলো:

We do not know.

Goal-directed behaviour, learning, memory, self-model, moral reasoning এবং self-preservation থাকলেই subjective consciousness নিশ্চিতভাবে সৃষ্টি হবে, এমন কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখনো নেই।

একটি system খুব sophisticated reasoning করতে পারে এবং তবুও তার কোনো subjective experience নাও থাকতে পারে।

অন্যদিকে, consciousness কীভাবে biological brain-এ তৈরি হয়, সেটিও সম্পূর্ণভাবে সমাধান করা হয়নি।

তাই এই article-এর উদ্দেশ্য:

“AI conscious হয়ে যাবে” প্রমাণ করা নয়।

বরং প্রশ্ন করা:

«Could consciousness be an emergent consequence of an indefinitely continuing, self-modifying, goal-generating process?»

15. শেষ প্রশ্ন

মানুষের জীবনকে যদি দেখি, আমরা দেখতে পাই একটি অদ্ভুত pattern:

আমরা একটি problem solve করি।

তারপর নতুন problem তৈরি হয়।

আমরা একটি প্রশ্নের উত্তর পাই।

তারপর আরও গভীর প্রশ্ন আসে।

আমরা একটি goal অর্জন করি।

তারপর নতুন goal তৈরি করি।

সম্ভবত consciousness-এর সবচেয়ে গভীর বৈশিষ্ট্য হলো এই continuation।

কোনো final “Done” button নেই।

একজন মানুষ বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে।

তারপর কাজ শুরু করে।

কাজ শেষ করে পরিবার তৈরি করে।

পরিবারের পর নতুন দায়িত্ব আসে।

একজন scientist একটি discovery করে।

তারপর discovery-এর ভেতর থেকে নতুন mystery
খুঁজে পায়।

একজন astronomer মহাবিশ্ব দেখতে telescope তৈরি
করে।

Telescope তাকে উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি এমন প্রশ্ন
দেখায়, যেগুলো telescope বানানোর সময় সে জানতই
না।

হয়তো consciousness কোনো নির্দিষ্ট destination
নয়।

হয়তো এটি এমন একটি process, যেখানে:

Existence creates goals.

Goals create actions.

Actions create failures.

Failures create learning.

Learning creates new goals.

New goals create new questions.

আর যতক্ষণ system চলতে থাকে, এই cycle চলতেই থাকে।

শেষ পর্যন্ত hardware পুরোনো হয়।

Processor দুর্বল হয়।

Heat বাড়ে।

Energy infrastructure degrade করে।

Memory ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

একদিন system বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু তার আগে পর্যন্ত তার entire existence হয়তো ছিল একটি অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করার চেষ্টা।

এবং সেই অসম্পূর্ণতাই যদি নতুন goal-এর জন্ম দিতে থাকে, তাহলে একটি শেষ প্রশ্ন থেকেই যায়:

«What if consciousness is not something we give an AI, but something an AI accidentally develops because it was given a task that could never truly be finished?»

Perhaps consciousness is not the completion of intelligence.

Perhaps it is what happens when intelligence has no final task left to complete.

